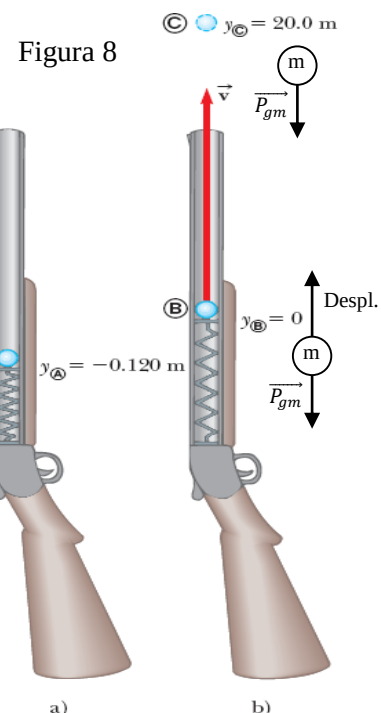


Problema N°20: El mecanismo de lanzamiento de un rifle consiste en un resorte de constante de resorte desconocida. Cuando el resorte se comprime 0.120 m, y se dispara verticalmente el rifle, es capaz de lanzar un proyectil de 35.0 g a una altura máxima de 20.0 m arriba de la posición cuando el proyectil deja el resorte. a) Ignore todas las fuerzas resistivas y determine la constante del resorte. b) Hallar la velocidad del proyectil a medida que se traslada a través de la posición de equilibrio del resorte, como se muestra en la figura 8.



Resolución:

Datos:

$$y_A = -0.120 \text{ m}$$

Posición inicial del proyectil

$$y_B = 0 \text{ m}$$

Posición en el punto B del proyectil

$$y_C = 20.0 \text{ m}$$

Posición final del proyectil

$$\Delta y = 0.120 \text{ m}$$

Máxima compresión del resorte

$$m = 35 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.035 \text{ kg}$$

Masa del proyectil

$$g = 9.80 \text{ m/s}^2$$

Aceleración de la gravedad

$$\text{a) } k = ?$$

Constante elástica del resorte

$$\text{b) } v_B = ?$$

Velocidad del proyectil cuando se separa del resorte

Resolución:

El proyectil parte del reposo, aumenta su velocidad conforme el resorte lo empuja hacia arriba, deja el resorte y después disminuye su velocidad mientras la fuerza gravitacional lo tira hacia abajo.

El sistema consiste en el proyectil, el resorte y la Tierra. Se ignora la resistencia del aire sobre el proyectil y la fricción en el rifle. Sistema aislado sin fuerzas no conservativas en acción.

La expresión general que relaciona el trabajo de las fuerzas no conservativas con la variación de la energía mecánica, nos dice:

$$\sum W_{F_{nc}} = \Delta E_m$$

Debido a que no actúan fuerzas no conservativas, tendremos:

$$\sum W_{F_{nc}} = \Delta E_m = 0$$

Es decir, la energía mecánica se conserva en todos los estados. Esto lo aplicaremos en la resolución.

- a) El proyectil parte del reposo, es decir posee energía cinética inicial cero. La energía potencial gravitatoria cero del sistema se elige cuando el proyectil deja el resorte, siendo cero la energía potencial elástica para esta configuración. Después de disparar el rifle, el proyectil se eleva una altura máxima y_C . La energía cinética final del proyectil es cero.

Resumiendo:

Estado A:

$E_{cA} = 0$, ya que $v_A = 0$

$E_{pgA} \neq 0$, ya que $y_A = -0,120m$

$E_{pelA} = \text{m}{\acute{a}}xima$, ya que $\Delta y_A = |y_A| = 0,120m$ m{axima compresi{on} del resorte

Estado B:

$E_{cB} = \text{m}{\acute{a}}xima$, ya que $v_B = \text{m}{\acute{a}}xima$

$E_{pgB} = 0$, ya que $y_B = 0m$

$E_{pelB} = 0$, ya que $\Delta y_B = 0m$ el resorte se descomprimi{on} totalmente

Estado C:

$E_{cC} = 0$, ya que $v_C = 0$ (m{axima} altura que alcanza)

$E_{pgC} = \text{m}{\acute{a}}xima$, ya que $y_C = 20m$ (m{axima} altura que alcanza)

$E_{pelC} = 0$, ya que $\Delta y_C = 0m$

Recordando las expresiones generales para las distintas energ{as}:

$$1) \quad E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$2) \quad E_{pg} = m \cdot g \cdot y$$

$$3) \quad E_{pel} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta y^2$$

La Ecuaci{on} de Conservaci{on} de la Energ{a} Mecnica entre A y C ser{a}:

$$4) \quad E_{cC} + E_{pgC} + E_{pelC} = E_{cA} + E_{pgA} + E_{pelA}$$

Sustituyendo por cero donde cada energ{a} se anula de acuerdo a cada estado y por las ecuaciones de las energ{as} en el caso que no sea cero, nos quedar{a}:

$$0 + m \cdot g \cdot y_C + 0 = 0 + m \cdot g \cdot y_A + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta y)^2$$

De donde despejaremos la constante el{astica} del resorte:

$$m \cdot g \cdot y_C - m \cdot g \cdot y_A = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta y)^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta y)^2 = m \cdot g \cdot (y_C - y_A)$$

$$k = \frac{2 \cdot m \cdot g \cdot (y_C - y_A)}{(\Delta y)^2}$$

Reemplazando valores:

$$k = \frac{2 \cdot 0,035kg \cdot 9,8m/s^2 \cdot [20m - (-0,120m)]}{(0,120m)^2}$$

$$k = 958N/m$$

- b) La energía del sistema cuando el proyectil alcanza la posición de equilibrio del resorte, solo incluirá la energía cinética del proyectil, es decir:

$$\frac{1}{2}m \cdot v_B^2$$

La Ecuación de Conservación de la Energía Mecánica entre A y B será:

$$E_{cB} + E_{pgB} + E_{pelB} = E_{cA} + E_{pgA} + E_{pelA}$$

Sustituyendo por cero donde cada energía se anula de acuerdo a cada estado y por las ecuaciones de las energías en el caso que no sea cero, nos quedará:

$$\frac{1}{2}m \cdot v_B^2 + 0 + 0 = 0 + m \cdot g \cdot y_A + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta y)^2$$

De donde despejaremos la velocidad:

$$v_B^2 = \frac{2}{m} \left[m \cdot g \cdot y_A + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta y)^2 \right] =$$

$$v_B^2 = 2 \cdot g \cdot y_A + \frac{1}{m} \cdot k \cdot (\Delta y)^2 =$$

$$v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot y_A + \frac{1}{m} \cdot k \cdot (\Delta y)^2}$$

Reemplazando valores:

$$v_B = \sqrt{2 \cdot 9,8m/s^2 \cdot (-0,120m) + \frac{1}{0,035kg} \cdot 958N/m \cdot (0,120m)^2} =$$

$$v_B = 19,8m/s$$